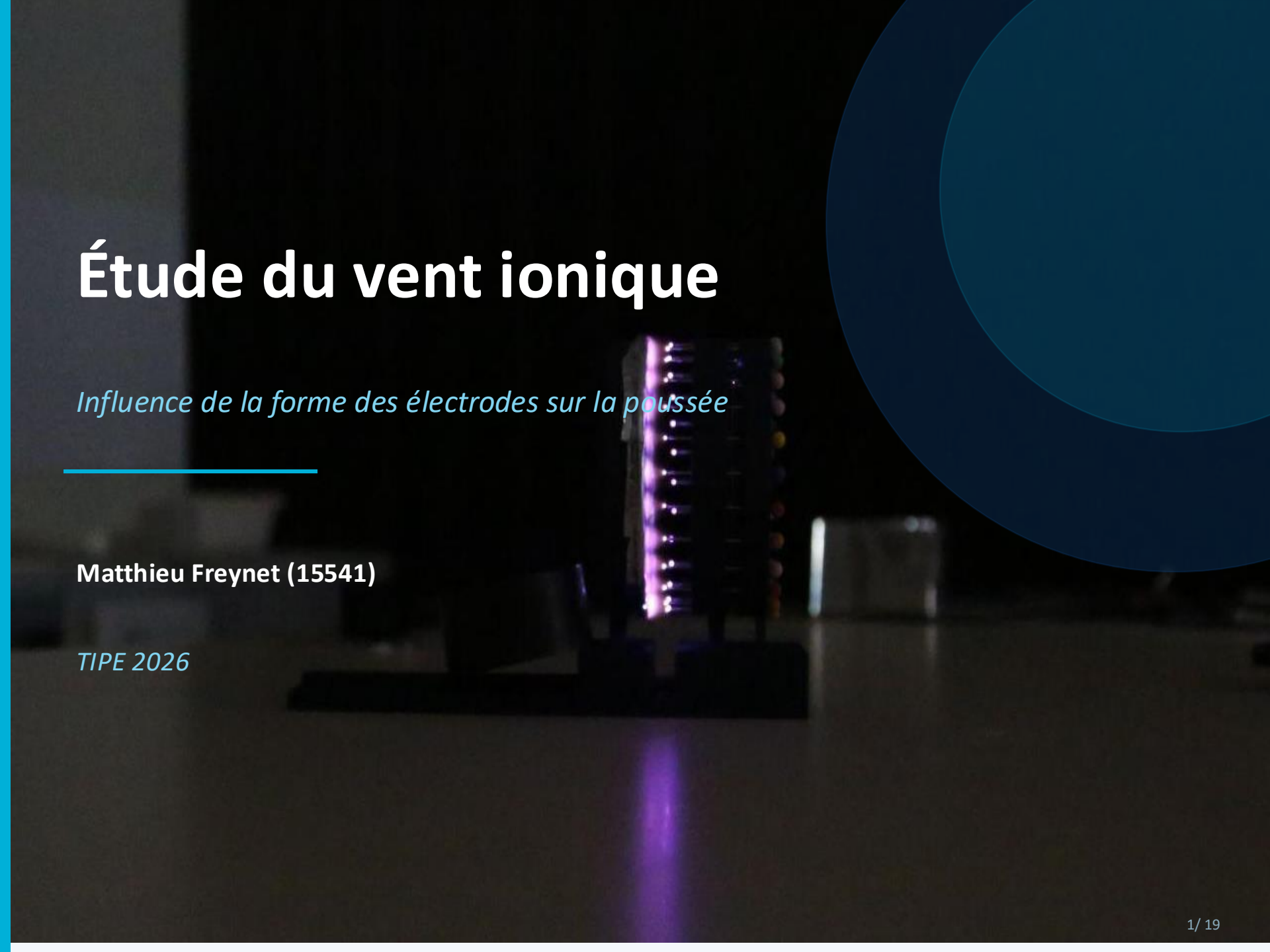


Étude du vent ionique

Influence de la forme des électrodes sur la poussée

Matthieu Freynet (15541)

TIPE 2026

Pourquoi étudier le vent ionique ?

Applications spatiales

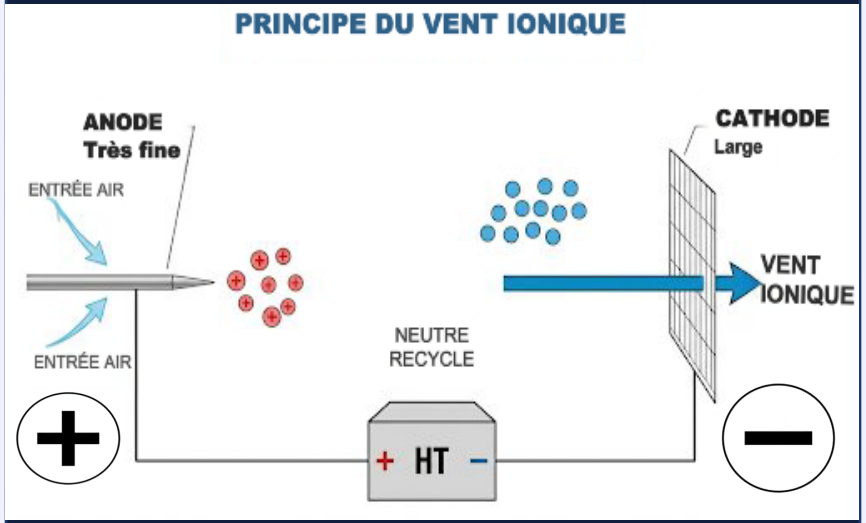
Certaines sondes spatiales utilisent des propulseurs ioniques pour le maintien en orbite ou les missions lointaines :

BepiColombo (ESA/JAXA, 2018)

Sonde en route vers Mercure



Principe simplifié du vent ionique



Ordres de grandeur

Poussée

~ quelques mN

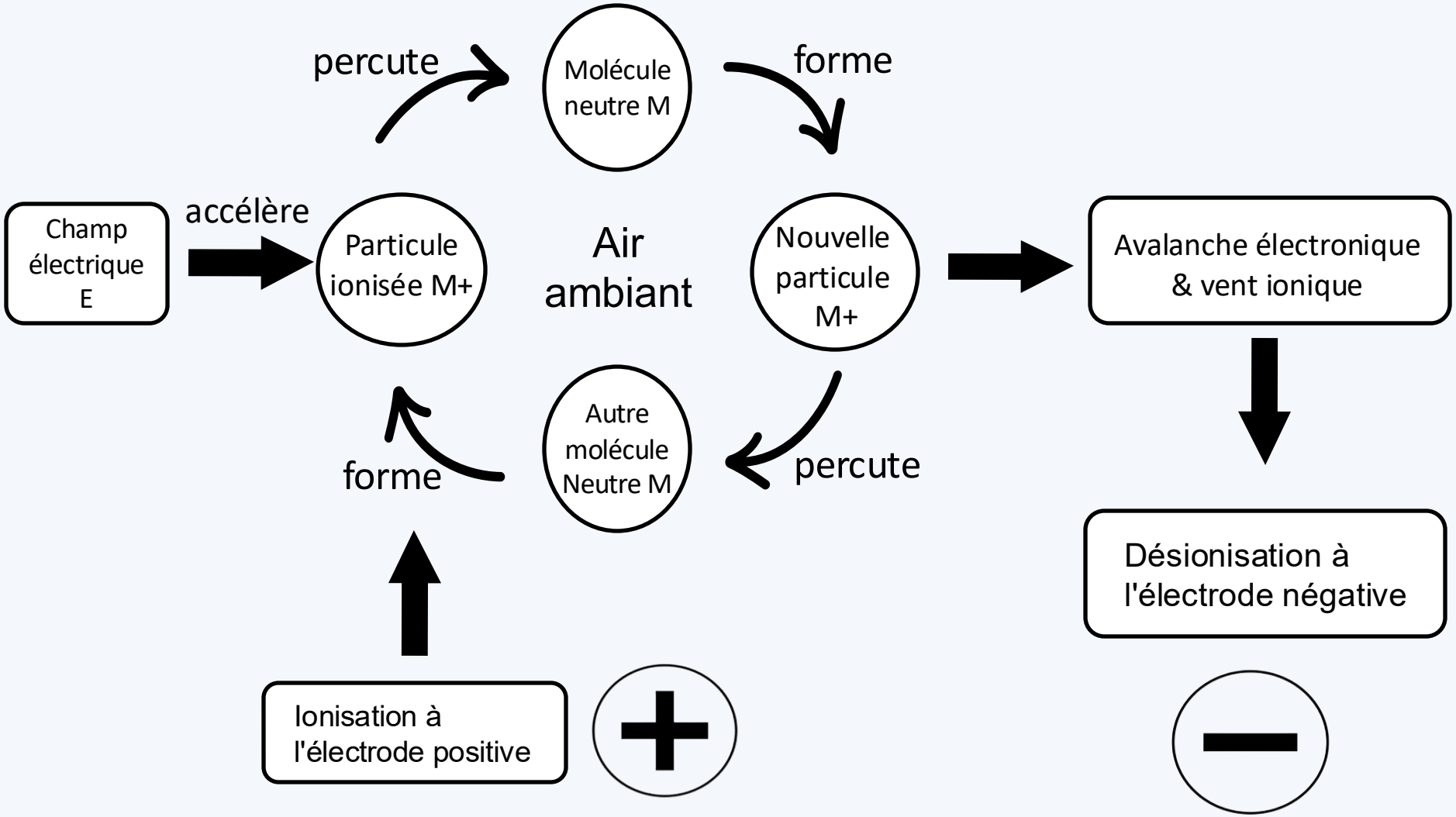
Tension nécessaire

~ 10 – 50 kV (hautes tensions)

Atouts

Silencieux, compact, efficace, sans pièce mobile

I. Principe du vent ionique



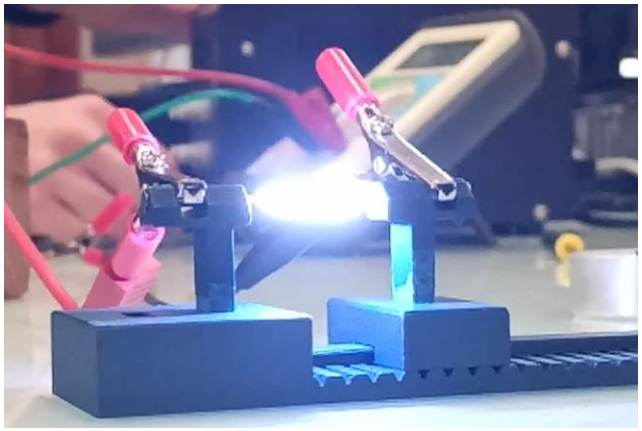
I. Première caractérisation du transformateur

Pourquoi estimer ?

- Transformateur HT non linéaire
- Pas de voltmètre adapté
- Tension non mesurée directement

Méthode :

- On augmente V jusqu'à voir
- le claquage (≈ amorçage)
- À ce moment V = V_c
- Loi de Paschen → estimation



Loi de Paschen (simplifiée)

$$V_b = f(P \cdot d)$$

P : pression | d : distance entre électodes
V_b : tension de claquage

Dans l'**air non sec**, à pression atmosphérique

$$V_b \approx 10 \text{ à } 30 \text{ kV / cm}$$

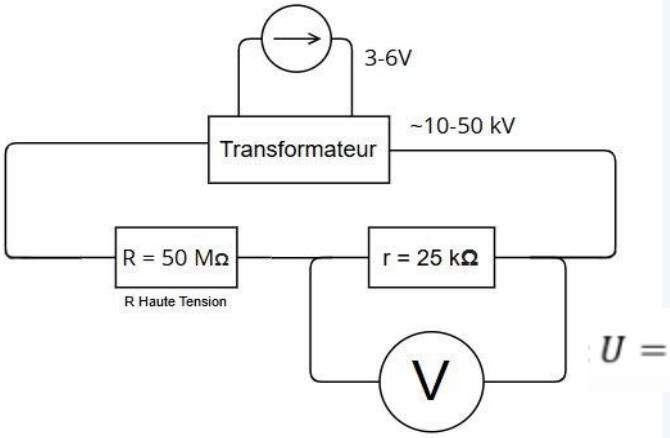
Mesure : **d ≈ 1,6 cm** à la limite du claquage

$$V_{eff} \approx 16 \text{ à } 48 \text{kV}$$

ordre de grandeur uniquement

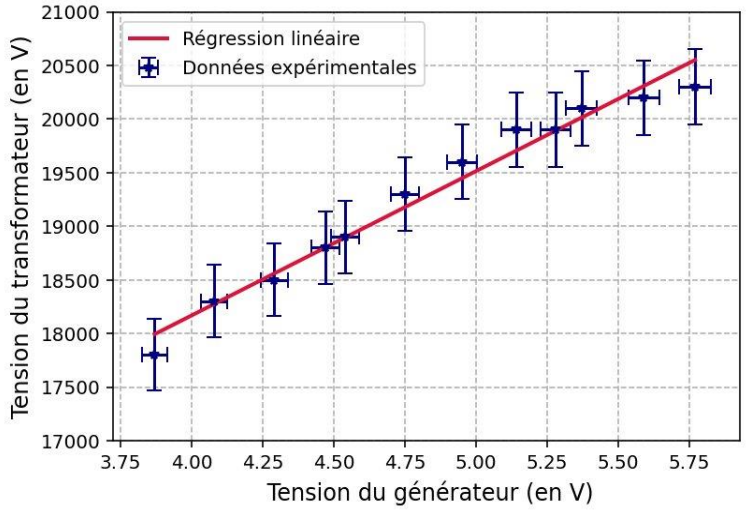
Résultat expérimental

I. Amélioration de la caractérisation du transformateur



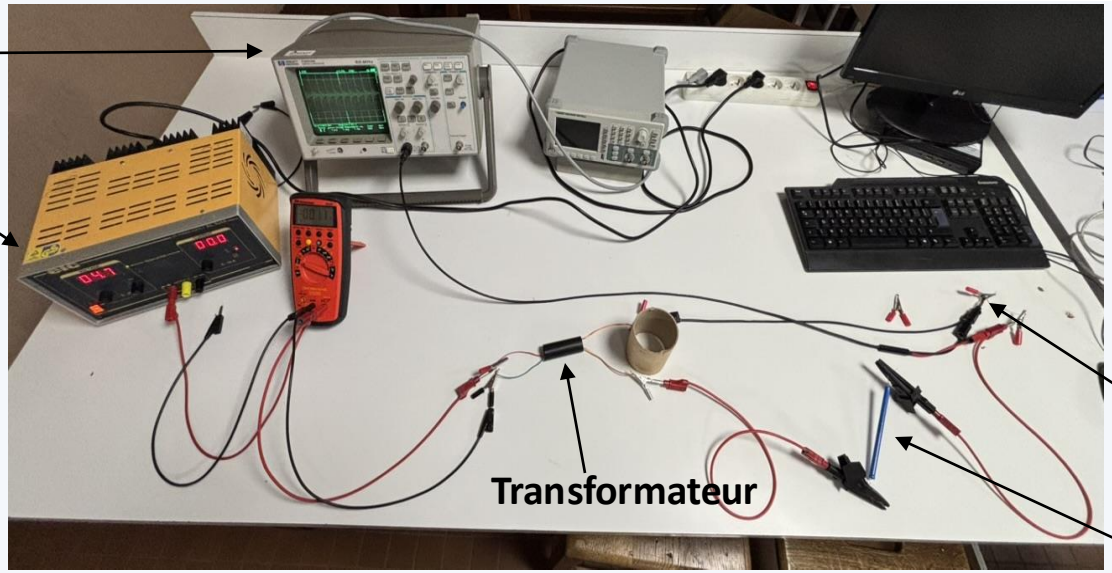
$$U = \frac{r}{r+R} U_T$$

Schéma de principe du montage



Oscilloscope

Alimentation continue



r = 25kΩ

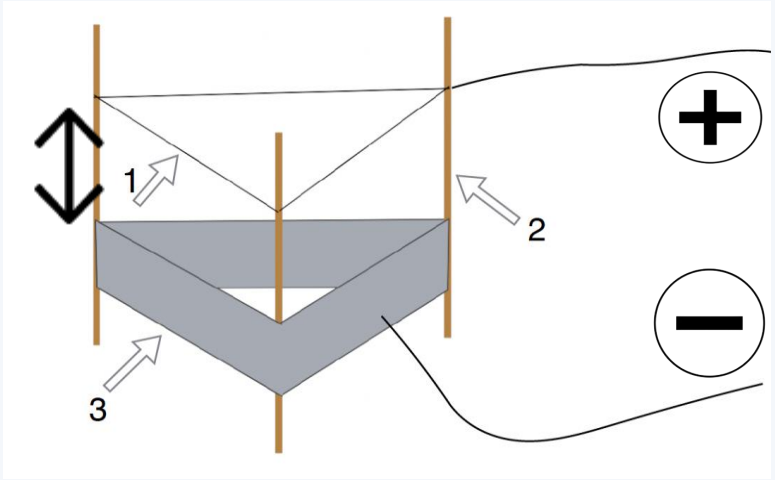
R = 50 MΩ

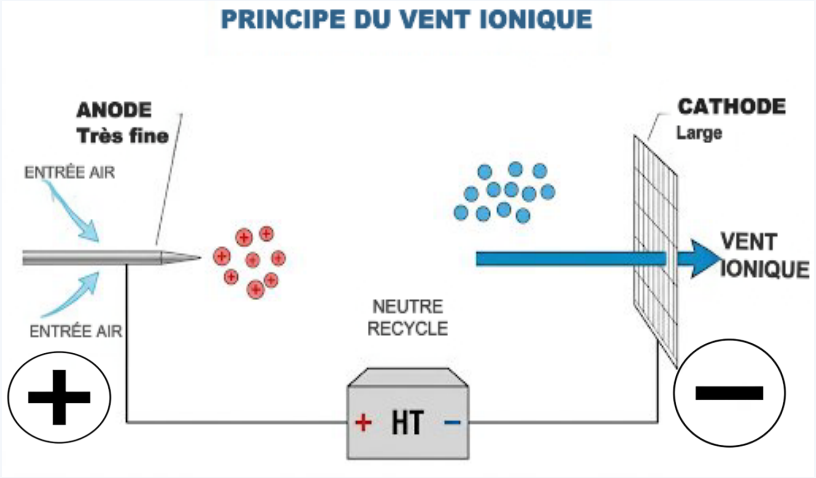
Photo légendée du montage de mesure

Résultat expérimental

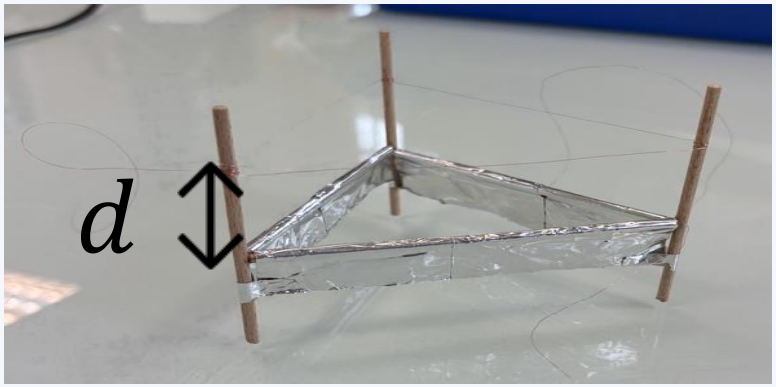
$$U_{Transfo} = 1.3 \times 10^3 U_{Gen} + 1.3 \times 10^4 V$$

I. Les deux configurations utilisées

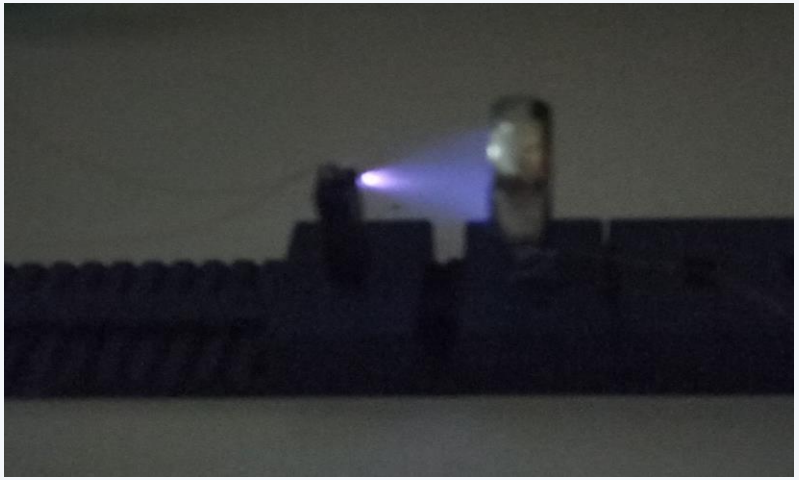




1) Fil de cuivre tendu
2) Tiges de balsa
3) Scotch d'aluminium

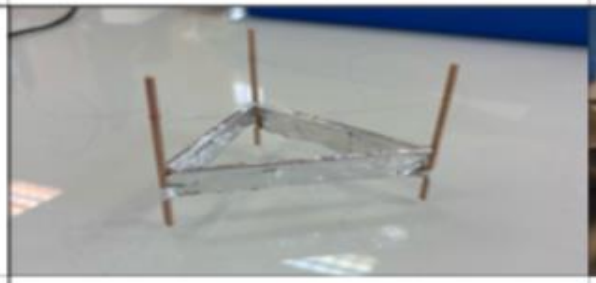


Lifter



Thruster / Propulseur

I. Caractéristiques des 2 configurations

Caractéristiques	Ionocraft / Lifter	Ionic Thruster
Structure		
Electrode Émettrice	Fil de Cuivre	Épingle à tête
Electrode Collectrice	Papier d'Aluminium ou Scotch d'Aluminium	Papier d'Aluminum
Avantages	Force de poussée facilement mesurable car léger	Vent Ionique plus important Visualisation de l'effet couronne
Inconvénients	Vent ionique assez faible	Poussée difficilement mesurable

II. Mesure du fil de cuivre par diffraction

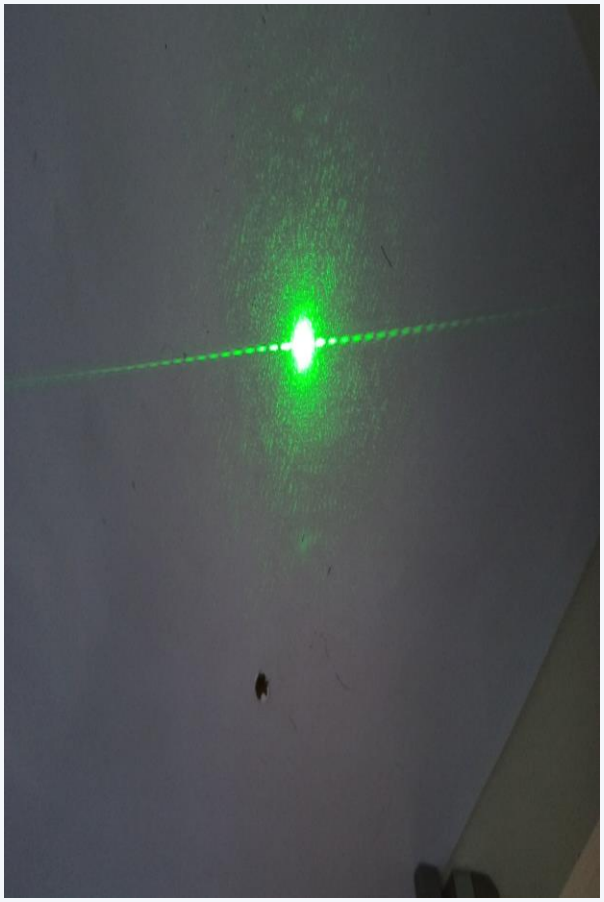


Figure de diffraction observée





Banc optique

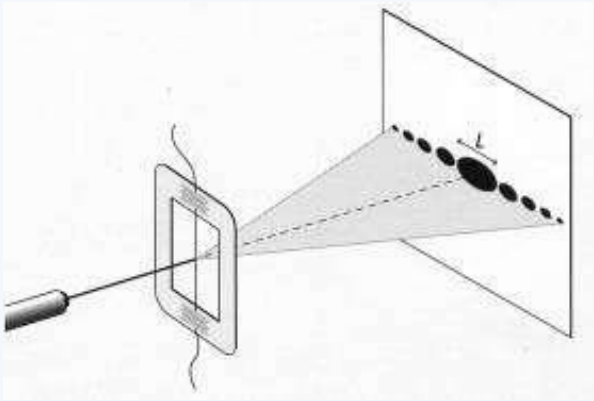


Schéma de principe de la diffraction (www.digischool.fr)

Méthode

- Laser vert (λ = 531,8 nm)
- Écran à distance D = 1,50 m
- Mesure de 30 inter-frange
- 5 mesures sur 5 parties différentes du fil (méthode de Monte-Carlo [1])

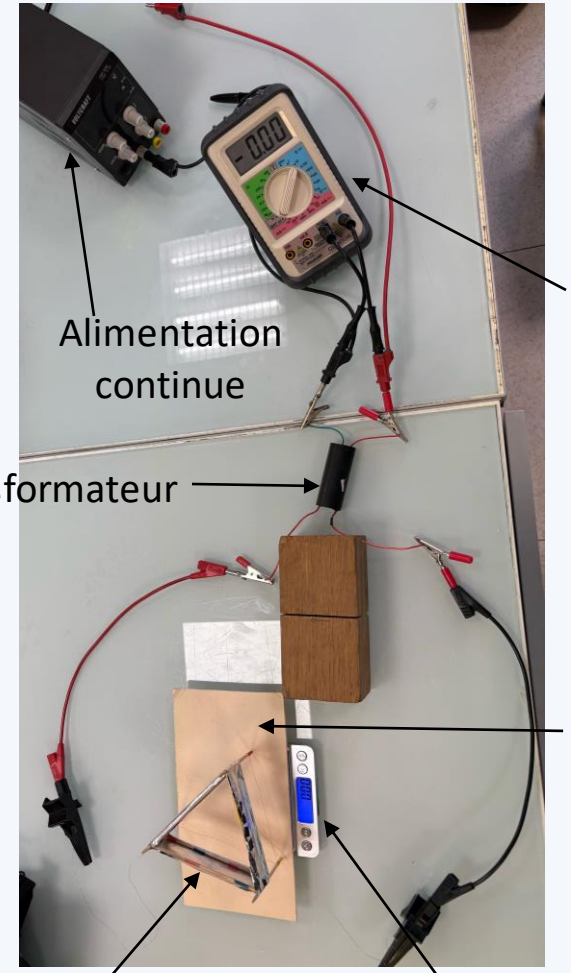
Résultat

$a = \lambda D / i$

(108,2 ± 0,3) µm

fil de cuivre

II. Mesure de la poussée avec une balance



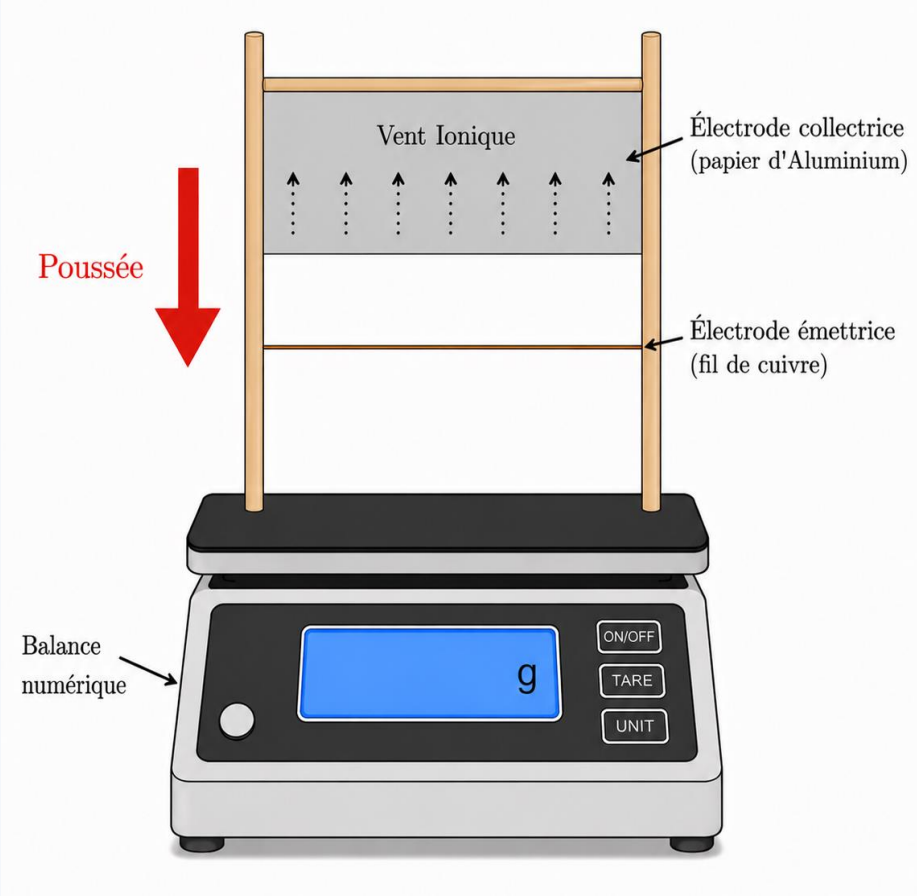


Image générée par IA

II. Problèmes rencontrés avec les balances





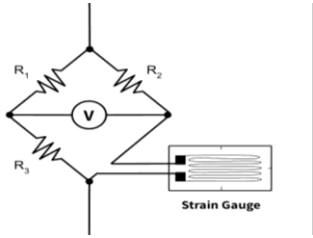
Balance branchée sur secteur

- Mesures incohérentes de plusieurs grammes de poussée équivalente (supérieure au poids du lifter)
- Repérage sonore d'une décharge du lifter dans la balance et vers la masse

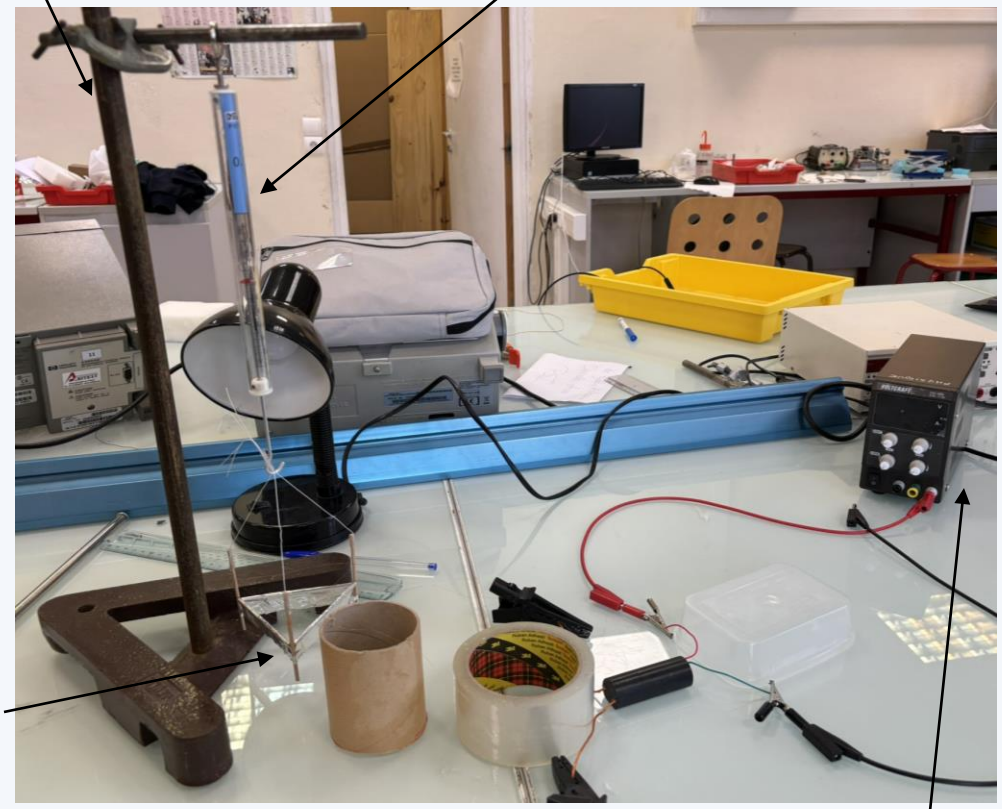
Balance de précision à piles

- Mesures également incohérentes
- Perturbation forte de l'affichage LCD
- Perturbation de la jauge extensométrique

Schéma simplifié du fonctionnement de la balance



II. Mesure de la poussée à l'aide d'un dynamomètre

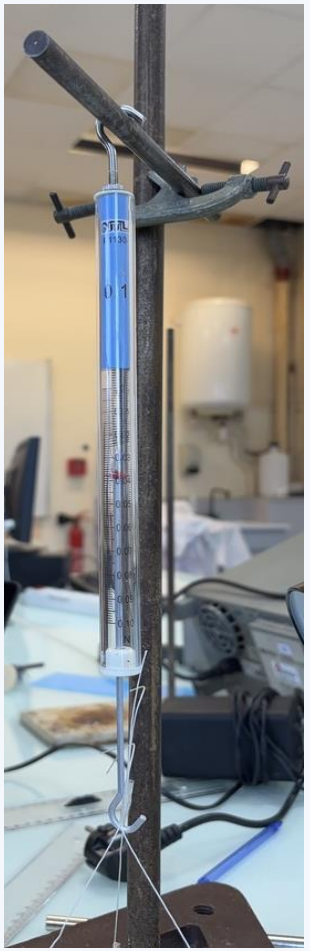


Observations :

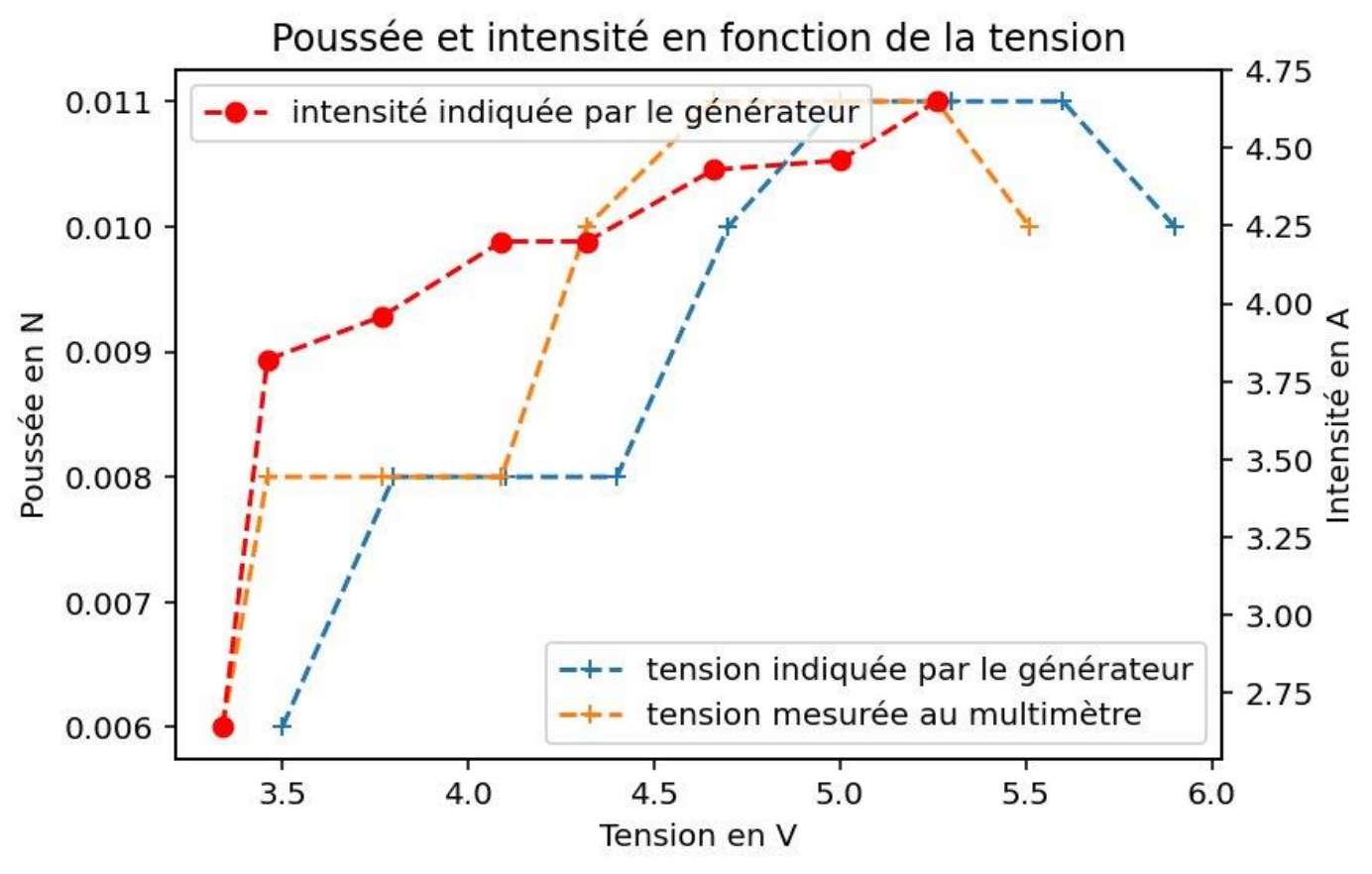
Le lifter se soulève

~ 0,02 N (poids + poussée ionique)

~ 0,03 N (poids)



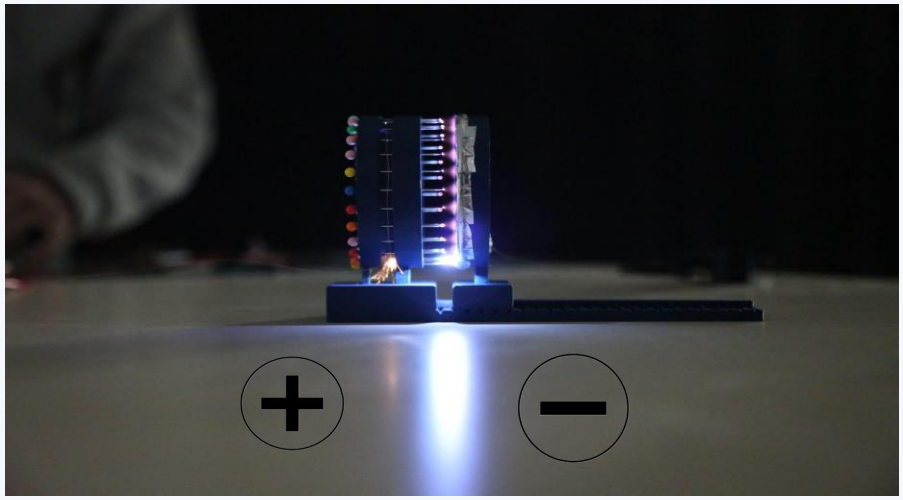
II. Mesures obtenues



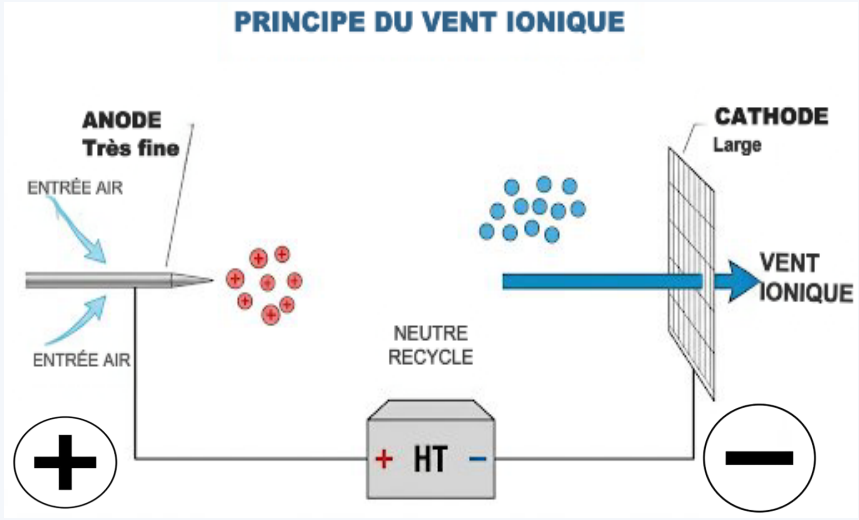
Régime quasi-linéaire

- Surchauffe du transformateur
- Claquages (pas de vent ionique)

III. Second dispositif — le Thruster



Décharge entre électrodes — support 3D imprimé



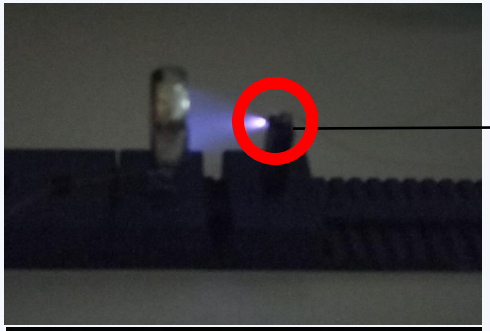
Idée

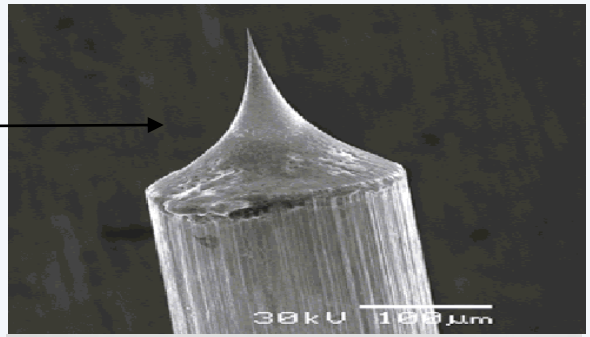
- Tester de multiples géométries
- Obtenir un montage plus stable et plus puissant afin de pouvoir mesurer la poussée produite

Observations

- Plasma visible entre les pointes
- Régime instable, apparition d'arcs électriques
- Écoulement turbulent ressenti, plus fort que pour le lifter

III. Trois géométries testées













Anneau + Pointe de STM en tungstène

- *Montage le plus puissant (vacillement d'une bougie jusqu'à 1m)*
- *Très difficile à régler et à amorcer*

Anneau + Réseau de pointes

- *Montage efficace et facile à régler*
- *Flux d'air le plus stable obtenu*

Fil de cuivre + Cylindres

- *Montage compliqué à mettre en place et très peu efficace comparé aux 2 autres*

III. Tentative de mesure précise de la poussée

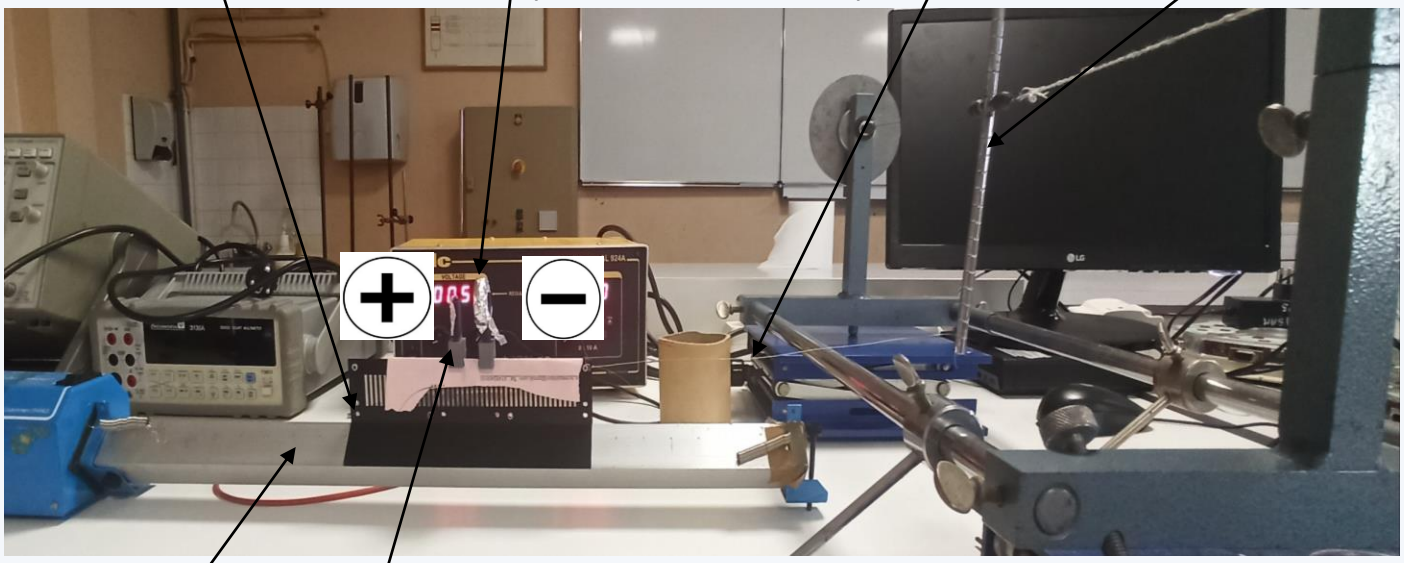


Photo légendée du montage

Résultat expérimental : *Différence maximale d'angle à l'équilibre mesurée ~ 3°*
Pas de mesure précise possible

IV. Electrodéposition du cuivre sur une électrode

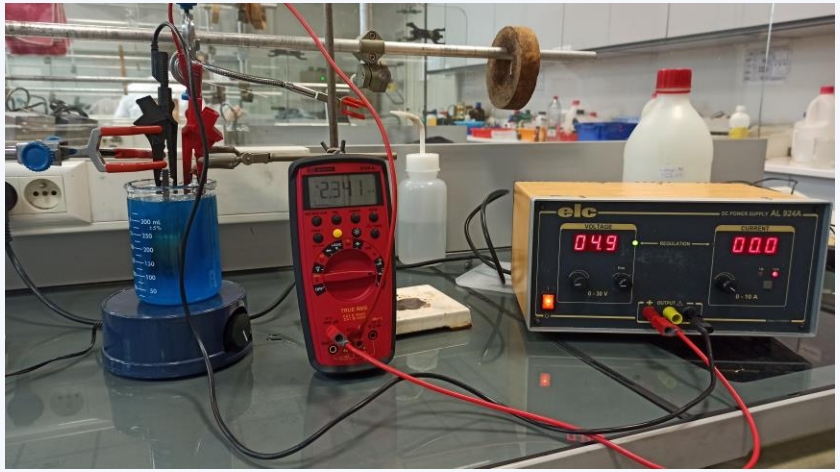
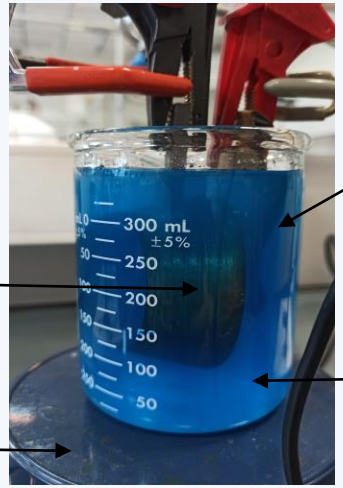


Photo du montage lors de l'expérience



Électrode de cuivre

Électrode en PLA couverte de graphite

Solution de sulfate de cuivre pentahydraté (CuSO4, 5H2O)

Agitateur magnétique

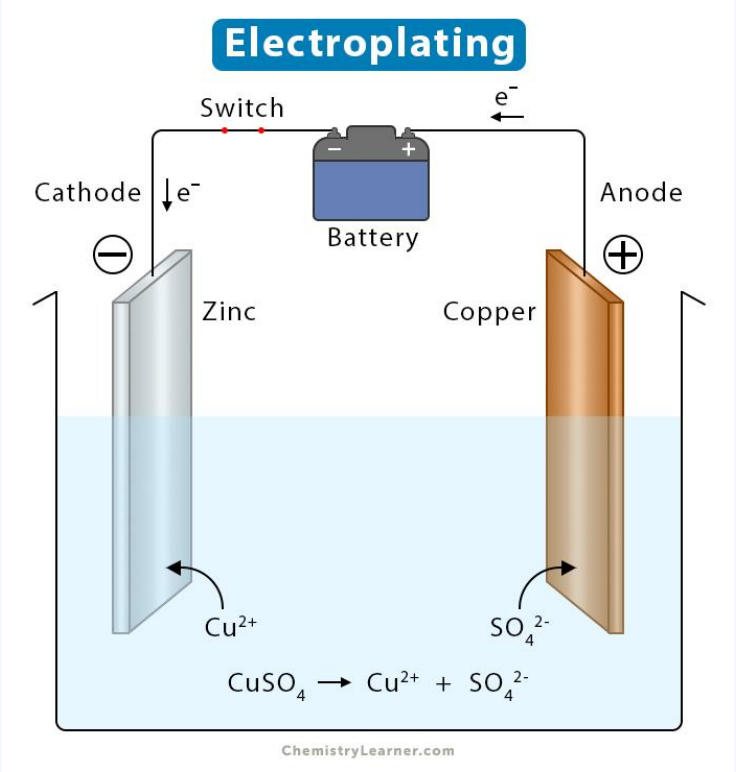
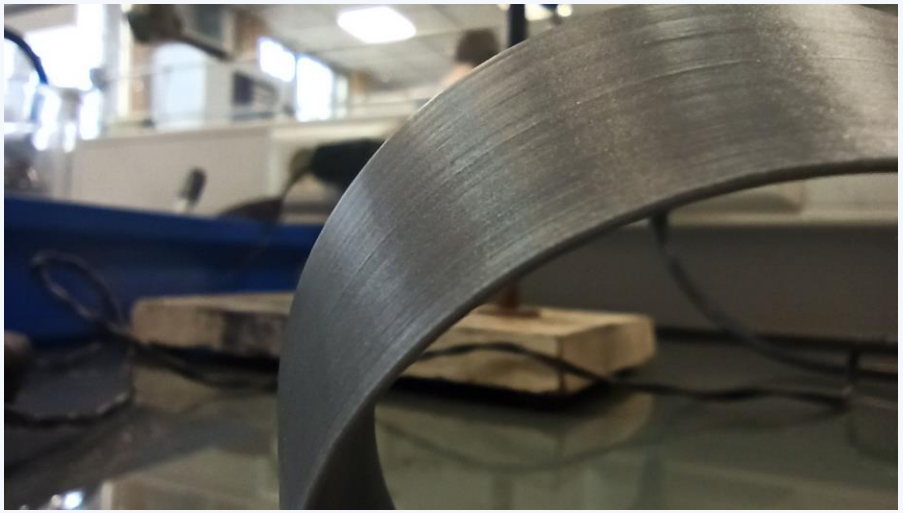


Schéma de principe du dépôt de cuivre

IV. Echec de l'électrodéposition





Résultat

- Le cuivre ne se dépose quasiment pas
- Les quelques régions où il se dépose sont celles se trouvant au niveau de la surface de la solution (chemin le plus court pour le courant)

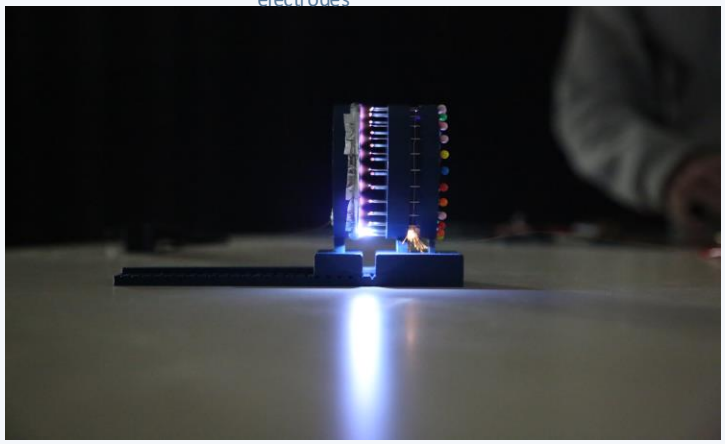
Cause probable

- Couche de graphite insuffisamment lisse malgré l'utilisation de spray graphite
- Les **couches du PLA** (0,04 mm d'épaisseur) créent un relief qui empêche le courant de passer

V. Observations qualitatives — lifter & thruster

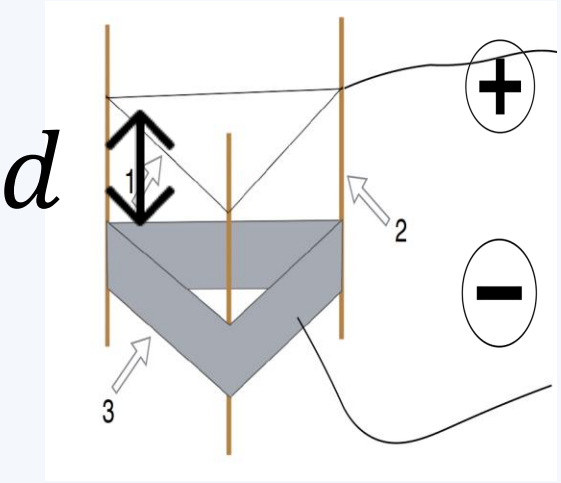
Ce que nous avons observé

- Au-delà d'un seuil de tension : amorçage visible (plasma).
- Mouvement d'air perceptible (flamme de bougie déviée).
- Poussée trop faible pour avoir des mesures précises.
- Phénomène instable, des arcs surviennent sans prévenir ce qui empêche certaines mesures et casse des transformateurs



Tendances qualitatives identifiées

Tension V	↗	*poussée plus marquée (jusqu'au claquage)*
Distance d	↘	*amorçage plus facile* *arcs électiques si trop faible*
Taille d'électrode positive	↘	*seuil d'amorçage abaissé*



V. Applications

01 **Filtration de l'air — purificateurs ioniques**

Circulation d'air silencieuse, sans pièce mobile : purificateurs d'air et ventilation locale dans l'industrie.

02 **Refroidissement de composants**

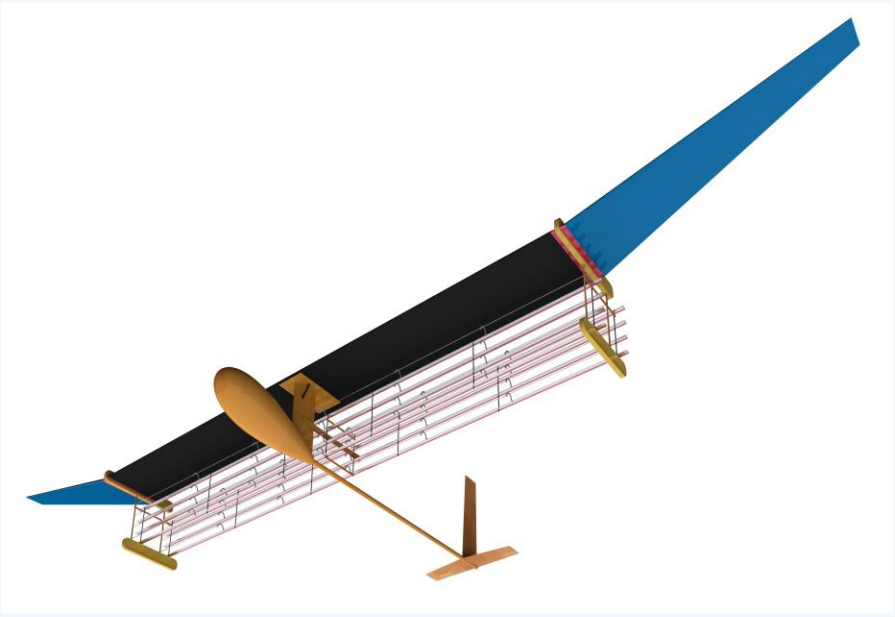
Vent ionique silencieux, sans pièce mobile, localisé sur le composant chaud.

03 **Avions EHD**

MIT, 2018 : premier vol en intérieur d'un avion propulsé uniquement par vent ionique.



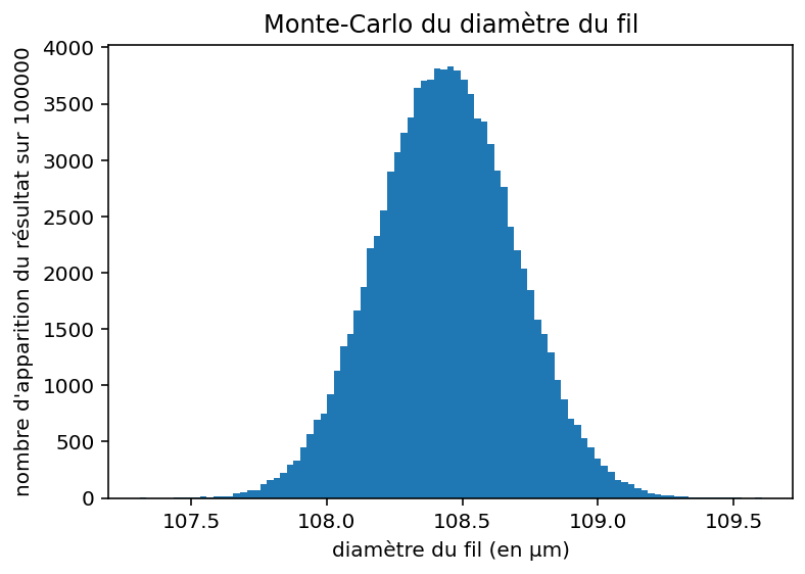
Refroidissement de composants



Avion à propulsion ionique (MIT)

Utilisation de la Méthode de Monte-Carlo pour la mesure et l'incertitude du diamètre du fil de cuivre

Annexe [1]




```python
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np



landa=531.8e-9
D=1.5
i=np.array([22.2,22.2,22.2,22.1,21.9])*(10**-2)/30   #30 franges

ui=(2e-3)/(30*np.sqrt(3*5))

N=100000

imoy=np.random.normal(np.average(i),ui,N)

a=landa*D/imoy
a=a*10**6
plt.hist(a,'rice')
plt.title('Monte-Carlo du diamètre du fil')
plt.xlabel('diamètre du fil (en µm)')
plt.ylabel("nombre d'apparition du résultat sur "+str(N) )

print(np.average(a),np.std(a))
```

5 mesures (30 franges) (cm) : 22,2 | 21,9 | 22,1 | 22,2 | 22,2
a = λD/i = (108,2 ± 0,3) µm

Informations sur le transformateur

annexe

modèle	AEDIKO B09724L5VK
Tension d'entrée	3,6 à 6V
Courant d'entrée	2 à 6 A
Tension de sortie mesurée	Environ 20 kV au maximum
Nombre de transformateurs **cassés** pendant l'année	12 (soit environ 1 toutes les 2 séances)

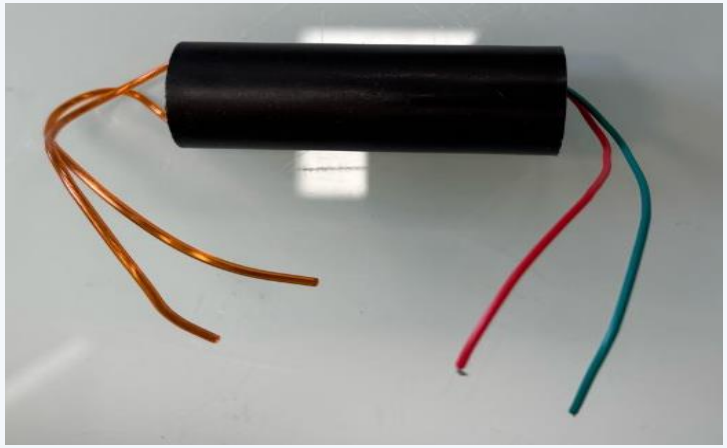
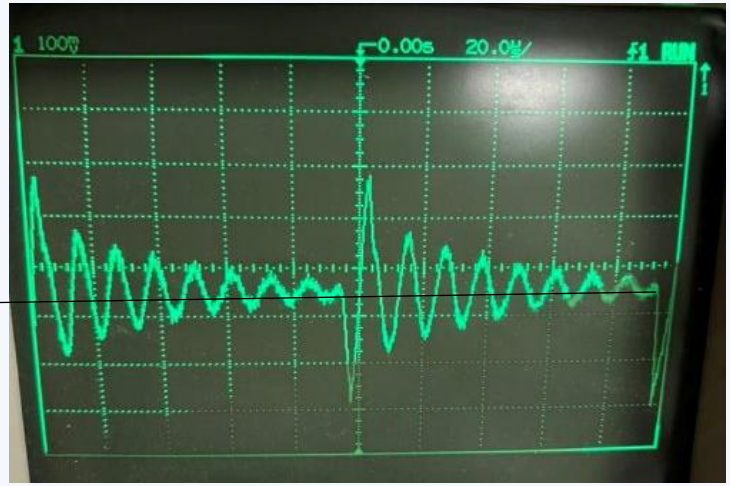


Photo du transformateur



Allure du signal de sortie

Offset (valeur mesurée) variant de 17 à 20 kV

Loi de Paschen non simplifiée

annexe

$$V_b = \frac{B \cdot (P \cdot d)}{\ln(A \cdot P \cdot d) - \ln\left[\ln\left(1 + \frac{1}{\gamma}\right)\right]}$$

P : pression
d : distance
A, B : coefficients du gaz
γ_{se} : émission secondaire (matériau)